Encaminados al Bienestar Total:
Certificando Especialistas Capacitados

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Evaluación y Actividad Física Para Poblaciones Adultas

Vladimir Legrand Quintana, M.S. PT PIVE DRD
Presidente/CEO MET

Avalada
Consejo de Educación
de Puerto Rico

Certificación en Eficiencia Física + Recreación = Salud una alternativa para la vejez
SAFE Saludables y Felices

ICPR JUNIOR COLLEGE
Instituto de EDUCACIÓN Continua

HUERTAS COLLEGE
INSTITUCIÓN LÍDER, FORJANDO LÍDERES
·1945·

DRD
Moviéndonos Contigo

MET FITNESS CLUB

ADULTOS MAYORES

- Adultos ≥65 años
- Adultos 50-64 años con condiciones o limitaciones física
- Edad cronológica similar pero con diferencias dramáticas de respuestas al ejercicio
- Estatus de salud es el mejor indicador
- Enfermedades crónicas deben atenderse por proveedores de salud ACSM 2014

Adultos Mayores

Beneficios del ejercicio

- Promueve cambios fisiológicos
- Optimiza cambios en la composición corporal relacionados con la edad
- Promociona un bienestar sicológico y cognoscitivo
- Manejo de las enfermedades crónicas
- Reduce el riesgo de riesgos por incapacidad física
- Aumenta longevidad ACSM (2014)

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Adultos Mayores

- **La mayoría de los adultos no requieren una prueba de esfuerzo para iniciar un programa de actividad física.**

- **Con factores de riesgo se le debe requerir una prueba de esfuerzo con diferentes protocolos, metodología y dosificación.**

- **Se debe ser cuidadoso sobre ejercicio vigoroso**

- **Un ritmo de caminata puede ser vigoroso en un adulto mayor.**
  ACSM (2014)

Adultos Mayores

- Solo 21% de adultos > 65 realizan Actividad Física
- Decrece a 10% en 85 >
- Evaluaciones y pruebas requieren conocimiento de los efectos de la edad de las funciones fisiológicas en reposo y en ejercicio.
- Condiciones ocultas y medicamentos pueden alterar la respuesta esperada al ejercicio.

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

ACSM (2014)

OPAPA

Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Certificación

en Eficiencia Física + Recreación = Salud

una alternativa para la vejez

SAFE

Saludables y Felices

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

Evaluación del Participante

Propósito de una Evaluación de Salud

- Identificar aquellos individuos que deban visitar a su médico antes de comenzar un programa de ejercicios.
- Diseñar un programa de acondicionamiento físico apropiado de acuerdo al nivel de nuestro cliente.
- Protegernos legalmente.

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

Evaluación de salud

- Historial de salud
- Cuestionario de actividad física
- Evaluación de presión arterial

Factores de riesgo

- **Son hombres en edad mayores de 40 o mujeres mayores de 50.**

- **Son personas de alto riesgo (diabetes, obesidad, presión arterial alta).**

- **Padecen de trastornos cardiovasculares, pulmonares o metabólicos.**

APTITUD FÍSICA
Definición

- La capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas normales con vigor y eficiencia, sin fatigarse demasiado, y aun teniendo suficiente energía para disfrutar pasatiempos y encarar emergencias imprevistas.

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Componentes de la Aptitud Física

Resistencia Cardiovascular

- Es la capacidad del corazón, vasos sanguíneos y pulmones de funcionar eficientemente y realizar actividades sostenidas con poco esfuerzo, menos fatiga, y con una recuperación rápida.

Resistencia Muscular

- Es la capacidad que tiene un músculo para ejercer una fuerza repetidamente o mantener una contracción fija o estática durante un periodo de tiempo.

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

Fuerza Muscular

- Es la capacidad que tiene un músculo para ejercer una fuerza o tensión máxima contra una resistencia. Puede ser de tipo dinámica, isométrica o estática, o explosiva.

Certificación
en Eficiencia Física + Recreación = Salud
una alternativa para la vejez
SAFE
Saludables y Felices

Flexibilidad

- Es la capacidad de usar un músculo en toda la amplitud de su movimiento y de poner en funcionamiento las articulaciones; doblarlas, enderezarlas y torcerlas fácilmente.

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

Composición Corporal

- La composición corporal se refiere al nivel relativo que tiene el cuerpo entre el peso sin grasa (liso, magro o masa corporal activa) y el peso graso (la grasa almacenada en el cuerpo).

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

Definición de Componentes Aptitud Motriz

- **Coordinación**- La integración rítmica de los sistemas motores y sensoriales en la producción de movimiento simultáneos en diferentes partes del cuerpo. La habilidad para realizar dos (2) movimientos eficientemente.
- **Agilidad-** La habilidad que posee un individuo para cambiar la dirección de traslación o movimiento rápidamente.
- **Explosividad**- La capacidad para ejecutar un esfuerzo máximo en el menor tiempo posible.
- **Tiempo de Reacción-** La habilidad para responder a un estímulo rápidamente.
- **Balance estático-** La capacidad para mantener equilibrio en contra de la fuerza de gravedad mientras el individuo se encuentra en estado estacionario
- **Balance dinámico**- La capacidad para mantener equilibrio
- n contra de la fuerza de gravedad mientras el individuo se encuentra en estado de traslación. **Velocidad**-Es la habilidad de ejecutar o repetir un movimiento rápidamente.
- **Potencia**- Es la cantidad de fuerza que puede generar un músculo o grupo de músculos en un periodo de tiempo particular.

GUÍAS PARA PROGRAMAS DE SENIORS

- ATENCIÓN A SIGNOS DE FATIGA O DOLOR DE ARTICULACIONES
- HX MÉDICO Y AUTORIZACIÓN MÉDICA
- PROGRAMA PERSONALIZADO (POR NIVELES)
- SEGURIDAD
- CALENTAMIENTO Y ENFRIAMIENTO
- PESOS LIGEROS O MÉTODOS ALTERNATIVOS
- SPINNING
- NATACIÓN
- EJERCICIOS SENTADOS O ACOSTADOS
- CLIENTES CON ARTRITIS REDUCCIÓN DE LA INTENSIDAD
- EJERCICIOS FUNCIONALES (CAMINAR, SUBIR ESCALERAS LEVES)
- EJERCICIOS DE BALANCE Y COORDINACIÓN

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Factores que determinan una buena aptitud física

- Practicar ejercicios regularmente.
- Seguir una dieta/nutrición adecuada.
- No utilizar substancias o drogas ni abusar de medicamentos que se vendan sin prescripción médica.
- No fumar.
- Capacidad para adaptarse al estrés negativo o eliminarlo cuando se requiera.
- Dormir lo suficiente (7 a 8 horas).

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

Equipo

Silla

Dumbells

Conos

M: 5lbs – H: 8lbs

Cinta marcar

Cronómetro

Cinta métrica

Descripción

1. Equilibrio Estático

Manos en la cintura

2 veces con cada pierna

Se anota mejor tiempo

2. Levantarse y sentarse de una silla

30 seg (1 sola vez)

Descripción

3.Flexión de tronco

Con ambas piernas 2 veces

4. Flexiones de brazo

Cantidad en 30 seg. en ambos brazos (1 sola vez)

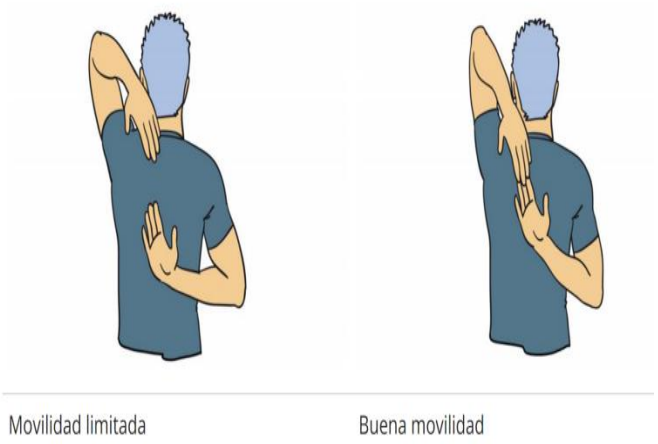
PRODUCCIONES ISLA VERDE®

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

MET FITNESS CLUB

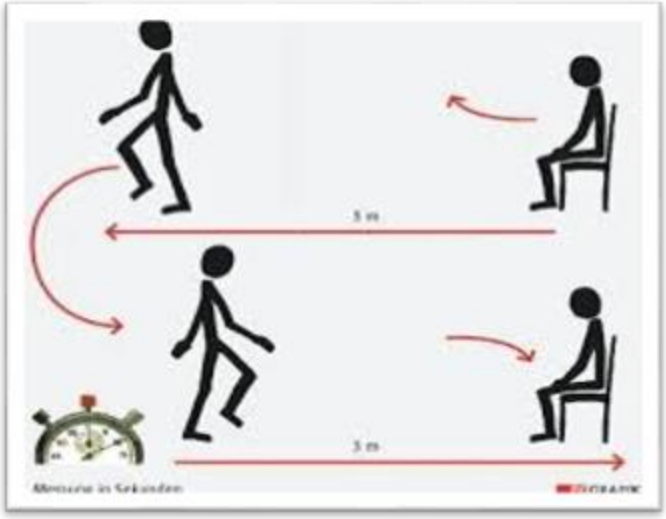
Descripción

5. Juntar manos tras la espalda



Ambas manos 2 veces

6. levantarse, caminar y volverse a sentar



Se realiza 2 veces y se toma mejor tiempo

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Descripción

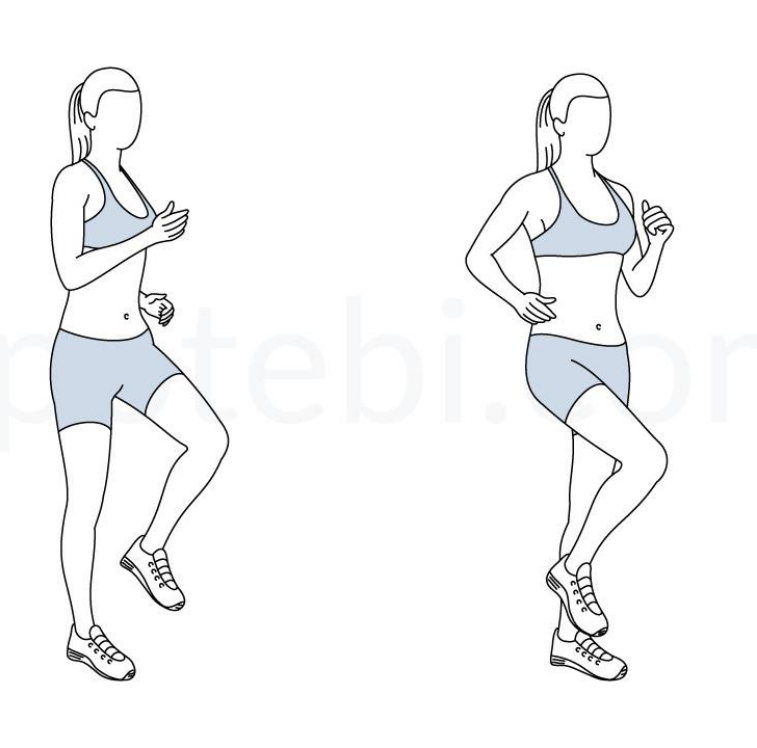
7.

2 minutos marcha

- Punto medio entre cresta iliaca y rodilla

- Anota cantidad de ciclos con la pierna dominante

- Se realiza 1 sola vez



PRODUCCIONES ISLA VERDE®

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

BATERIA PRUEBAS EJECUCIÓN FÍSICA

1. Semi-Posición de balance:_____(segundos)
(Instrucciones: el talón de un pie debe colocarse al lado del primer dedo del otro pie).

A. Si <10 (menor de 10 seg) entonces mida:
posición de pie con los pies uno al lado del otro.

Si <10 segundos	puntuación = 0
Si >10 segundos	puntuación = 1

B. Si el tiempo fué mayor >10 (mayor de 10 seg), entonces mida:
Posición de balance (talón de un pie colocado al frente del otro pie)_____ (segundos)

Si <3 segundos	puntuación = 2
De 3 a 9 segundos	puntuación = 3
Si >10 segundos	puntuación = 4

BATERIA PRUEBAS EJECUCIÓN FÍSICA

2. Caminata de 8 pies:_____ segundos

(Instrucciones : La persona debe caminar como usualmente lo hace)

Si no puede	puntuación = 0
Si >5.7 segundos	puntuación = 1
De 4.1 a 5.6 segundos	puntuación = 2
De 3.2 a 4.0 segundos	puntuación = 3
Si <3.1 segundos	puntuación = 4

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

BATERIA PRUEBAS EJECUCIÓN FÍSICA

3. Ponerse de pie de una silla 5 veces consecutivas:____seg
(Instrucciones: de sentado a parado lo más rápido que pueda)

Si no puede	puntuación = 0
Si >16.7 segundos	puntuación = 1
De 13.7 a 16.6 segundos	puntuación = 2
De 11.2 a 13.6 segundos	puntuación = 3
Si <11.1 segundos	puntuación = 4

puntuación total_____

Interpretación de la puntuación final

1 a 3 puntos	Muy Alto Riesgo
4 a 6	Alto Riesgo
7 a 9	Riesgo Moderado
10 a 12	Riesgo Bajo

MET FITNESS CLUB

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

Valores de referencia

VALORES MEDIOS PARA HOMBRES							
Prueba/Edad	**60-64**	**65-69**	**70-74**	**75-79**	**80-84**	**85-89**	**90-94**
Sentarse y pararse de una silla	14-19	12-18	12-17	11-17	10-15	8-14	7-12
Flexiones de brazo	16-22	15-21	14-21	13-19	13-19	11-17	10-14
Flexión del tronco en silla	-6.4 +10	-7.6 +7.6	-7.6 +7.6	-10 +5.1	-14 +3.8	-14 +1.3	-16 -1.3
Juntar las manos tras la espalda	-16 +0	-19 -2.5	-20 -2.5	-23 -5.1	-24 -5.1	-24 -7.6	-26.7 -1
2 minutos marcha	87-115	86-116	80-110	73-109	71-103	59-91	52-85
Levantarse caminar y volver a sentarse	5.6-3.8	5.7-4.3	6.0-4.2	7.2-4.6	7.6-5.2	8.9-5.3	10.0-6.2

Valores de referencia

VALORES MEDIOS PARA MUJERES							
Prueba/Edad	**60-64**	**65-69**	**70-74**	**75-79**	**80-84**	**85-89**	**90-94**
Sentarse y pararse de una silla	12-17	11-16	10-15	10-15	9-14	8-13	4-11
Flexiones de brazo	13-19	12-18	12-17	11-17	10-16	10-15	8-13
Flexión del tronco en silla	-1.3-+13	-1.3 +11	-2.5 +10	-3.8 +8.9	-5.1 +7.6	-6.4 +6.4	-11 +2.5
Juntar las manos tras la espalda	-7.6 +3.8	-8.9 +3.8	-10 +2.5	-13 +1.3	-14 +0.0	-18 -2.5	.20 -2.5
2 minutos marcha	75-107	73-107	68-101	68-100	60-90	55-85	44-72
Levantarse caminar y volver a sentarse	6.0 -4.4	6.4-4.8	7.1-4.9	7.4-5.2	8.7-5.7	9.6-6.2	11.5-7.3

Variables De Entrenamiento

- Intensidad
- Duración
- Frecuencia
- Modalidad o tipo
- Progresión
- Seguridad

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

FITNESS CLUB

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Zona de Entrenamiento AERÓBICA

EJEMPLO

- 220 FC Max
- - 60 Edad
- = 160 Frecuencia Cardiaca Máxima participante
- - 70 FC Reposo
- = 90 Reserva Cardiaca
- X .60 Intensidad % (que se establecerá)
- = .54 Latidos a Incrementar
- + 70 FC Reposo
- = **124** **Frecuencia Cardiaca Entrenamiento**

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

	SISTÓLICA	DIASTÓLICA
ÓPTIMO	120	80
NORMAL	130	<85
BORDERLINE	130-139	85-89
HIPERTENSIÓN		
ETAPA I	140- 159	90-99
ETAPA II	160- 179	100-109
ETAPA III	180	> 110

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

Zona de Entrenamiento

85% Bien entrenados

60% Jóvenes, activos,

50% No entrenados

40% Viejos, sobrepeso, no entrenados

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Certificación
en Eficiencia Física + Recreación = Salud
una alternativa para la vejez
SAFE
Saludables y Felices

Variaciones en el Programa

Bandas Elásticas

Resistencia manual

Bola de estabilidad, conos, escaleras, bola medicinal

Pesas libres, entrenamiento de fuerza y resistencia

Entrenamiento combinado que incluya Aeróbico

Entrenamiento de circuito e intervalo no aplica a todos(as).

RECOMENDACIONES

- CONOCER Destrezas de su cliente.
- Manténgase amigable, positivo y con mucha paciencia.
- Conozca las modificaciones de los ejercicios.
- Conozca las técnicas correctas para evitar lesiones.
- Seguridad ante todo

RECOMENDACIONES

Reconozca el progreso de los participantes REALIZANDO evaluaciones periódicamente

Manténgase dentro de su práctica expertise, si tiene duda consulta o refiéralo a un especialista.

REFERENCIAS

- Baechle, T., & Earle, R. (2013). Manual NSCA: fundamentos del entrenamiento personal. Editorial Paidotribo, Badalona (España).
- Brigaud, F. (2011). Gestualidad Dinámica del Movimiento: Prevenir lesiones, optimizar rendimiento. Editorial Paidotribo: España
- Colegio Americano de Medicina del Deporte. (2014) Manual ACSM Para la Valoración y Prescripción del Ejercicio 3ra Edición. Editorial Paidotribo: España
- Del Riego, Ma. Luisa & González, B. (2002). El mantenimiento físico de las personas mayores. INDE: España
- Pavilack, L. & Alstedter, N. (2018). Manual de la Postura 40 ejercicios fáciles para una vida plena y sin dolor. Editorial Paidotribo: España.
- Pont Geis, P. (2015). 3a Edad: Actividad Física y Salud. Editorial Paidotribo: España.
- Regelin P., & Winker, J. (2013). Resistencia y Estabilidad para personas mayores. Editorial Paidotribo: España.
- Wilmore, J., & Costill, D. (2004). Physiology of Sport and Exercise. Champaign, IL: Human Kinetics.

GRACIAS Disfrúteselo

Vladimir Legrand Quintana, M.S. PT PIVE
vladimirlegrand@yahoo.com
787-362-4306

MET FITNESS CLUB

Certificación de ECO SAFE PIVE OPAPA Nivel 2

OPAPA
Organización en Pro de la Atención a la Persona con Alzheimer

Avalada
Consejo de Educación
de Puerto Rico

INSTITUTO DE ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DEPORTIVO

Certificación en Eficiencia Física + Recreación = Salud una alternativa para la vejez
SAFE Saludables y Felices

ICPR JUNIOR COLLEGE
Instituto de EDUCACIÓN Continua

HUERTAS COLLEGE
INSTITUCIÓN LÍDER, FORJANDO LÍDERES ·1945·

DRD Moviéndonos Contigo

PRODUCCIONES ISLA VERDE®

María de Lourdes "Luly" López Cintrón, presidenta/CEO PIVE

Luly López Cintrón lulylopez9 **www.pivepr.com** **(787) 409-7877**